No.

Date . .

# II. 模

## 1. 模

def: 称加法群 $M$ 为一个左 $R$-模 ($R$ 是一个环), 记作 ${}_RM$. 若.

存在运算: $R\times M\longrightarrow M \quad (r,m)\longmapsto r\cdot m$ 使

1° $(r_1r_2)\cdot m = r_1(r_2\cdot m)$

2° $1_R\cdot m = m$

3° $(r_1+r_2)\cdot m = r_1\cdot m + r_2\cdot m$

4° $r\cdot(m_1+m_2) = r\cdot m_1 + r\cdot m_2$

其中 $r,r_1,r_2\in R$; $m,m_1,m_2\in M$

映射 $R\times M\longrightarrow M$ 记作: $R\curvearrowright M$ ($R$ 作用在 $M$ 上)

类似, 可定义右 $R$-模, $M\times R\longrightarrow M$. (后续模均指左模)

eg 1° 环 $R$, $R\curvearrowright R \quad (r_1,r_2)\longmapsto r_1r_2$ 则 $R$ 是模

def: 称如上定义的模为正则模.

2° 环 $R$ 理想 $I\lhd R$, 则 $R\curvearrowright R/I$

$(r,[r'])\longmapsto [rr']$ 则 $R/I$ 是模

同样, 我们需要验证映射是 well-defined 的.

$[r']=[r''] \Longleftrightarrow r'-r''\in I \Rightarrow r(r'-r'')\in I \Rightarrow rr'-rr''\in I \Rightarrow [rr']=[rr'']$

其中 $r,r',r''\in R$.

3° 取整数环 $\mathbb{Z}$. $n\in\mathbb{N}^+$, 记 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}=\{[0],[1],\cdots,[n-1]\}$

Q: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 可以作用在环 $\mathbb{Z}$ 上吗? 不可以.

假设可以, 即有作用 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\curvearrowright\mathbb{Z}$. 对单位元有: $[1]\cdot 1=1$.

则 $[2]\cdot 1=2$ $\cdots$ $[n]\cdot 1=n$ 注意 $[n]=[0]$ 那么 $n=0$. 这是不可能的!



CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

4° $\mathbb{Z} \cap \mathbb{Q}$ 但是 $\mathbb{Q}$ 不能作用于 $\mathbb{Z}$.

否则 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$. 有 $1 \cdot 1 = 1$

那么 $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}) \cdot 1 = 1$ 注意该运算下 $\frac{1}{2} \cdot 1$ 是整数(设为a)

于是 $a + a = 2a = 1$ $a \in \mathbb{Z}$. 这是不可能的!

进一步. 若成 $\mathbb{Q} \curvearrowright \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

仍然有 $1 \cdot [1] = [1] \Longleftrightarrow (\frac{1}{n} \cdot n) \cdot [1] = [1]$

而 $(\frac{1}{n} \cdot n) \cdot [1] = \frac{1}{n} \cdot (n \cdot [1]) = \frac{1}{n} \cdot [n] = \frac{1}{n} \cdot [0] = [0]$.

只有在 $n=1$ 时才成立.

2. 子模

def: M为左R-模. $N < M$ 为子加群. 称N为M的子模. 若.

$r \cdot n \in N$. 其中 $r \in R$. $n \in N$.

3 子模的交.

设R的两个左模. $M_1, M_2$. 为左模M的子模. 则 $M_1 \cap M_2$ 仍为M的子模.

4. 模的直和.

def 设R的两个左模 $M_1, M_2$. $M_1, M_2$ 的直和. 记为 $M_1 \oplus M_2$. 定义为 $M_1 \times M_2$.

运算 R 作 $M_1 \oplus M_2$ $(r, (m_1, m_2)) \longmapsto (r \cdot m_1, r \cdot m_2)$

其中 $r \in R$, $(m_1, m_2) \in M_1 \times M_2$.

通常可将 $(m_1, m_2)$ 写作 $m_1 + m_2$ (不是加法)

从而运算可写为 $r \cdot (m_1 + m_2) = r \cdot m_1 + r \cdot m_2$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

## 5. 商模

def: 设环 $R$. $M$ 为左 $R$-模. $N<M$ 为 $M$ 的子模.

商群 $M/N$ 在运算 $r\cdot[m] \longmapsto [r\cdot m]$ 下形成左 $R$-模,

其中 $r\in R$. $m\in M$.

称 $M/N$ 为 $M$ 模去 $N$ 形成的商模.

Remark: 加群 $M$ 默认为 Abel 群. 因此任意子群均正规, 故商群总是存在的.

## 6. 不可约模和不可分解模

def: 给左 $R$-模 $M$.

1° 称 $M$ 是不可约的. 若 $M$ 没有非平凡的子模

i.e. $M$ 没有除 $\{0\}$ 和 $M$ 以外的子模.

也可称这样的 $M$ 是单的.

2° 称 $M$ 是不可分解的. 若 $M$ 不可写为 2 个真子模的直和

Remark: 1° 不可约模一定是不可分解模.

2° 任何模都可以写为一些不可分解模的直和.

eg. 1° 设 $R=M_n(K)$

$R$ 的不可约模有形式 $(\alpha,0,\cdots,0)$ $\alpha\in K^{n\times 1}$

即形如 $\begin{pmatrix} \alpha & & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha & & 0 \end{pmatrix}$

2° 回忆 $\mathbb{Z}_n=\langle g \mid g^n=1\rangle$ 记 $\omega=\exp(\frac{2\pi i}{n})$

取 $e_k=\frac{1}{n}\sum_{l=0}^{n-1}\omega^{-kl}g^l$ 并记 $U_k=\mathrm{span}_K\{e_k\}$



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

注意 $g\cdot e_k=\frac{1}{n}\sum_{l=0}^{n-1}w^{-kl}g^{l+1}=\frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n}w^{-k(m-1)}g^m=\frac{1}{n}w^k\sum_{m=1}^{n}w^{-km}g^m$

$=\frac{1}{n}w^k\sum_{m=0}^{n-1}w^{-km}g^m=w^k\cdot e_k$ 故 $U_k$ 为 $KZ_n$ 的不可分解子模.

此外. 不难验证. $e_k^2=e_k$, $e_ke_l=0$ $(k\neq l)$, $\sum_{k=0}^{n-1}e_k=1$

因此有: $KZ_n=\bigoplus_{k=0}^{n-1}U_k$.

3° 任取一左 $R$-模 $M$. 可以找到 $M$ 的一个不可约真子模 $M_1$

有嵌入 $M_1\hookrightarrow M$. 且有满射 $M\twoheadrightarrow M/M_1$. 记 $M_1'=M/M_1$

记作: $M_1\hookrightarrow M\twoheadrightarrow M/M_1=M_1'$

故以 $M_1'$ 为起点. 有不可约真子模 $M_2$.

$M_2\hookrightarrow M_1'\twoheadrightarrow M_1'/M_2=M_2'$ 如此下去.

直到 $M_{n+1}\hookrightarrow M_n'\twoheadrightarrow M_n'/M_{n+1}=M_{n+1}'$ 此时 $M_{n+1}'$ 不可约.

def: 称上述序列构成的链为正合列.

7. 模同态.

def: 设 $R$ 是一个环. 对模 ${}_RM$. ${}_RN$, 称 $f:M\to N$ 为同态. 若:

1° $f(m_1+m_2)=f(m_1)+f(m_2)$

2° $f(r\cdot m)=r\cdot f(m)$

其中 $r\in R$. $m,m_1,m_2\in M$.

Thm. (同态基本定理). 设 $f:M\to N$ 为左 $R$-模同态

1° $Ker(f)=\{m\in M\mid f(m)=0\}<M$ 为 $M$ 的子模.

2° $Im(f)=\{n\in N\mid \exists m\in M \text{ s.t. } f(m)=n\}<N$ 为 $N$ 的子模.

3° $M/Ker(f)\cong Im(f)$

No.

Date . .

Remark: 上述定理对右 $R$-模同样成立.

8. 双模.

def: 称 $R^{op}$ 为 $R$ 的反环. 若.

1° 作为加群时 $R^{op}=R$.

2° $\forall r_1,r_2\in R^{op}$ $r_1 * r_2 = r_2 r_1$

其中 $*$ 为 $R^{op}$ 上的乘法.

eg 1° 考虑多项式环 $R=K[x]$.

则 $R^{op}= f(x) * g(x) = g(x)f(x) = f(x)g(x)$.

因此 $R^{op}=R$.

2° 考虑 $R=M_n(K)$

则 $R^{op}=M_n^{op}(K)$ 其上乘法 $M_1\circ M_2 = M_2M_1$.

其中 $M_1,_2\in M_n(K)$.

Claim. $M$ 是一个左 $R$-模 $\Leftrightarrow$ $M$ 是一个右 $R^{op}$-模.

def: 设 $M$ 为左 $R$-模, 同时为右 $S$-模. 称 $M$ 为一个 $R$-$S$ 双模. 记作 ${}_RM_S$. 若

$(r\cdot m)\cdot s = r\cdot(m\cdot s)$

其中 $m\in M$. $r\in R$. $s\in S$.

eg 1° 显然 $R$ 本身是一个 $R$-$R$ 双模. 即 ${}_RR_R$.



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

9. 代数上的模.

def: 设 $A$ 是 $K$-代数, $M$ 是一个 $K$-线性空间. 称 $M$ 为 $A$-模.

若存在运算 $A \times M \longrightarrow M \quad (a, m) \longmapsto a \cdot m$. 满足

1° $(a_1 + a_2) \cdot m = a_1 \cdot m + a_2 \cdot m$.

2° $(a_1 a_2) \cdot m = a_1 (a_2 \cdot m)$

3° $(ka) \cdot m = k(a \cdot m)$

4° $1_A \cdot m = m$

5° $a \cdot (m_1 + m_2) = a \cdot m_1 + a \cdot m_2$

6° $a \cdot (km) = k(a \cdot m)$

其中. $k \in K$, $a, a_1, a_2 \in A$, $m, m_1, m_2 \in M$.

Remark: 可以类似定义子模、交、直和、商模、同态, 此处不再赘述.

def: 设 $M$ 为 $K$-代数 $A$ 上的一个左模. 称 $M$ 是忠实的 (faithful), 若

$\forall m \in M$, $a \cdot m = 0 \Longrightarrow a = 0$

Remark: 称 $\{a \in A \mid a \cdot m = 0, \forall m \in M\}$ 为 $M$ 的零化子. 记为 $Ann_A(M)$

则 $M$ 忠实 也即 $Ann_A(M) = \{0\}$.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App